

Algoritmi e Strutture Dati

SECONDA PROVA PARZIALE – 21/06/2022 – TEMA B

ESERCIZIO 1

Scrivere un algoritmo iterativo che risolva il seguente problema e valutare poi i suoi tempi di esecuzione nel caso migliore e peggiore (specificando quando si verificano tali casi). **NOTA BENE:**

- Come strutture dati d'appoggio si possono usare solo altre pile.
- Le uniche operazioni consentite sulle pile sono: push, pop, top e stackempty.

Siano date due pile P e Q entrambe contenenti numeri naturali ordinati in ordine non crescente (in ciascuna pila l'elemento in cima e' il piu' grande) ed una pila vuota R. Inserire in R tutti i numeri presenti sia in P che in Q (cioe' i numeri in comune) in modo tale che al termine essi appaiano in R in ordine non crescente.

ESERCIZIO 2

Costruire un **albero binario di ricerca** inserendo *successivamente* (uno dopo l'altro) i valori sotto indicati nell'ordine in cui appaiono. Rappresentare gli alberi ottenuti **dopo ogni singolo inserimento**.

Rappresentare poi l'albero ottenuto cancellando il valore sotto indicato, spiegando come si effettua tale cancellazione.

Valori da inserire: 30, 4, 2, 49, 26, 38, 22, 41 Valore da cancellare: 30

TEORIA

- 1) Risolvere mediante il metodo (teorema) dell'esperto la seguente ricorrenza:

$$T(n) = 9 T(n/3) + n \log n$$

- 2) Fornire una definizione **formale ed esaustiva** di HEAP (essa include sia l'albero che l'array).

POSSIBILITA' DI RECUPERO DELLA TEORIA DELLA I PROVA PARZIALE

ESCLUSIVAMENTE PER COLORO CHE hanno ottenuto una valutazione insufficiente nella SOLA PARTE DI TEORIA della prima prova parziale

- 1) Fornire le definizioni **formali** di Ω (Omega grande) e Θ (Theta).
2) Siano g e f due funzioni così definite:

$$g(n) = 3n^4 + 4n^3 \log n$$

$$f(n) = 5n$$

E' vero che $g(n) = \Omega(f(n))$? Giustificare la risposta.